Sumário
- Classes Abstratas

Documentação complementar Java:
- Classes Abstratas
- Classe Object

Nota: Gere o JavaDoc para o(s) projeto(s) utilizado(s) na resolução desta ficha de trabalho.

Parte 1

Considere uma empresa de desenvolvimento de *software*. De um modo geral pode afirmar-se que independentemente do tipo de funções que um colaborador da mesma desempenhe será sempre necessário obter a seguinte informação de uma pessoa

- Nome (`name`)
- Data de nascimento (`birthDate`)
- Morada (`address`)
- Número de cartão de cidadão (`citizenCard`)
- Número de identificação fiscal (`vatNumber`)
- Salário base (`baseSalary`)

No contexto da empresa, os colaboradores podem ser Administrativo, Programador Java, ou Gestor de Projeto. Tenha em atenção as seguintes características específicas para cada

- Administrativo (`Administrative`)
  - Sigla (`initials`)
  - Tipo de contrato (`contractType`): Parcial (`partial`) ou Integral (`integral`)
  - Habilitações literárias (Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento)
  - Data da contratação (`beginContract`)
  - Data de fim de contrato (`endContract`)
    - Pode não estar definida (contrato sem termo) se o contrato for a tempo integral
- Programador Java (`JavaProgrammer`)
  - Código de funcionário (`code`)
  - Número de anos de programação Java (`programmingYears`)
  - Nome do projeto que se encontra a desenvolver (`projectName`)
  - Tipo de programador (`programmerType`): Júnior ou Sénior
- Gestor de Projeto (`ProjectManager`)
  - Código de funcionário (`code`)
  - Conjunto de projetos que gere (`projects`)
  - Data da contratação (`contractDate`)

Todas as pessoas que colaboram na instituição têm um salário que varia de acordo com as funções que desempenha. Assim, considere que:

- Administrativo: o salário inicial é calculado de acordo com a percentagem do contrato estabelecido. Sobre este valor atente que deve somar mais 10%, 20% ou 30% de acordo com as habilitações literárias.
- Programador: o salário inicial é calculado como sendo o 105% do salário base. Sobre este valor é adicionado 5% ou 15% de acordo com o tipo de programador e 0.5% por cada ano como programador.
- Gestor: o salário inicial é calculado como sendo o 115% do salário base. Por cada ano de contrato é ainda adicionado 1.5% do salário inicial e 1% por cada projeto que este se encontra responsável.

Na resolução dos exercícios propostos considere que deve:

- Garantir o encapsulamento de todas as classes criadas
- Criar os métodos de acesso necessários para as classes criadas
- Criar, num *package* específico, as enumerações necessárias para suportar o problema apresentado
- Criar métodos específicos para manipulação de coleções, ou seja, não deverá ser permitido o acesso direto às variáveis que representam coleções, devendo existir métodos para adicionar, remover, editar e listar elementos.

Exercício 1

1.1) Crie um diagrama de classes de forma a estruturar e representar todas as classes e relações entre elas. O diagrama deve ajudá-lo a estruturar a resolução deste problema antes de o codificar no editor de desenvolvimento.

1.2) No package `pp_fp09.programming`, implemente o código Java para representar a estrutura descrita anteriormente.

1.3) Nas várias classes criadas adicione métodos que permitam imprimir os valores atribuídos nas variáveis das diversas instâncias.

1.4) Crie a classe `ProgrammerDemo` de forma a testar as classes implementadas. Inicialize alguns elementos relativos aos diferentes tipos de pessoas que fazem parte da instituição.

Exercício 2

2.1) Crie uma classe `ProgrammingManagement` que permita armazenar um conjunto de colaboradores. Implemente os métodos necessários para adicionar, remover e listar os colaboradores. Teste a classe com pelo menos de 5 colaboradores de tipos diferentes.

2.2) Crie um método que permita listar apenas gestores de projeto.

Parte 2

Considere o diagrama de classes apresentado na Figura 1 que exemplifica uma forma (`Shape`). Implemente as classes de acordo com o diagrama. Tenha em consideração a existência de métodos e classes abstratas na resolução do problema.

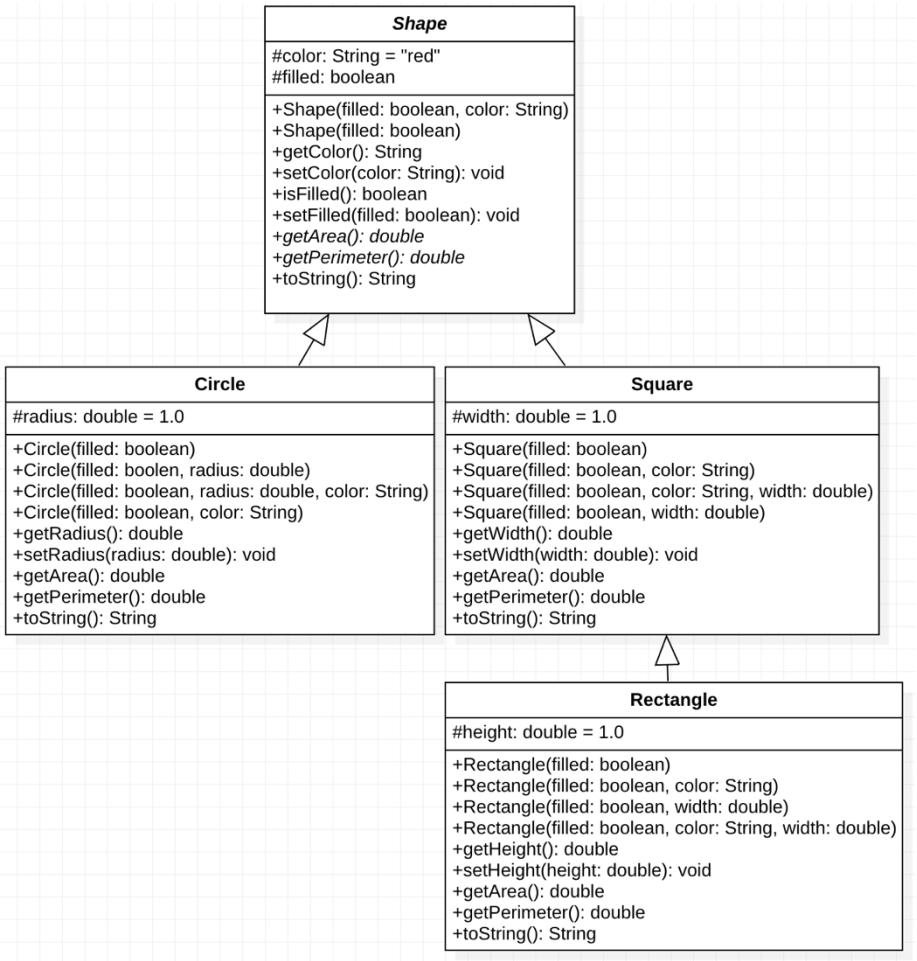

Figura 1 - Exemplo de diagrama de classes

Exercício 1

1.1) No package `pp_fp09.shapes`, implemente o código Java para representar a estrutura descrita anteriormente.

1.2) Nas várias classes criadas adicione métodos que permitam imprimir os valores atribuídos nas variáveis das diversas instâncias.

1.3) Crie a classe `ShapeDemo` de forma a testar as classes implementadas. Inicialize alguns elementos relativos aos diferentes tipos de `shapes`.

1.4) Crie uma classe `ShapeManagement` para guardar coleções de `Shapes`, com os métodos adicionar, remover e encontrar. Adicionalmente crie uma função para retornar `shapes` de um tipo específico (ex: `rectangle`) que se encontrem na coleção. Nota: não deverá permitir a duplicação de `shapes`.